リーマン積分　上和・下和による定義

用語　分野：積分　学年：1年後期　★ 最重要

このページを読む前に　上限・下限　一様連続　最大値・最小値の定理

Synopsis　梗概

区間を細かく分け、各小区間で関数の上限・下限を高さとする長方形の面積の和（上和・下和）を作る。分割をどう細かくしても、上和と下和の間の隙間をいくらでも小さくできるとき、関数は積分可能であり、その共通の値を積分と呼ぶ。有界閉区間上の連続関数と単調関数は積分可能である。

Notation　記号　このページで使う記号と約束

- $a, b \in \mathbb{R}, a < b$。$f : [a,b] \to \mathbb{R}$ は**有界**：ある $K \in \mathbb{R}, K > 0$ があって、すべての $x \in [a,b]$ で $|f(x)| \le K$。
- 分割 Δ：$a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b$（$n \in \mathbb{N}$、各 $x_k \in \mathbb{R}$）。小区間 $I_k := [x_{k-1}, x_k]$、その幅 $\Delta x_k := x_k - x_{k-1} > 0$（$k = 1, \dots, n$）。
- $|\Delta| := \max_{1 \le k \le n} \Delta x_k$：分割の幅（目の粗さ）。
- $M_k := \sup_{x \in I_k} f(x)$、$m_k := \inf_{x \in I_k} f(x)$：小区間での上限・下限（$f$ が有界なので実数として存在する。上限公理）。
- $S(f, \Delta) := \sum_{k=1}^{n} M_k \Delta x_k$（上和）、$s(f, \Delta) := \sum_{k=1}^{n} m_k \Delta x_k$（下和）。
- $\mathcal{R}([a,b])$：$[a,b]$ 上でリーマン積分可能な関数全体の集合（このサイトでの記号）。

1　発想：面積を上下からはさむ

グラフの下の面積を、長方形で**上から**と**下から**はさむ。上からの近似（上和）は真の面積以上、下からの近似（下和）は真の面積以下のはずである。分割を細かくして二つの差が 0 に近づくなら、その間にある数がただ一つに決まる。それを積分と定義する。

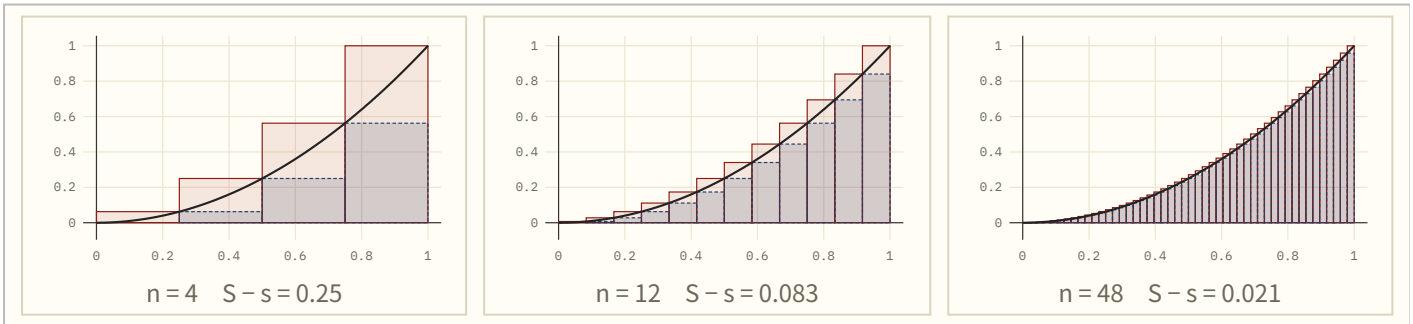


図 1　赤枠の長方形が上和 $S(f,\Delta)$、紺の破線の長方形が下和 $s(f,\Delta)$（等分割）。分割数 n を増やすと、両者の差（赤い部分）が小さくなる。プリセット「階段関数」では、跳びのある小区間の分だけ差が残るが、その幅も n とともに小さくなる。（図の上限・下限は各小区間の有限個の点から近似している。）

2 定義

Def. 2.1 *(上和・下和)* 重要

有界な $f:[a,b]\to\mathbb{R}$ と分割 $\Delta:\ a=x_0<x_1<\cdots<x_n=b$ に対し、$M_k:=\sup_{x\in[x_{k-1},x_k]} f(x)$、$m_k:=\inf_{x\in[x_{k-1},x_k]} f(x)$ とおいて

$$S(f,\Delta):=\sum_{k=1}^{n} M_k(x_k-x_{k-1}),\qquad s(f,\Delta):=\sum_{k=1}^{n} m_k(x_k-x_{k-1})$$

をそれぞれ**上和**、**下和**（ダルブー和）という。

Def. 2.2 *(細分)*

$[a,b]$ の分割 Δ,Δ' について、Δ の分点がすべて Δ' の分点でもあるとき、Δ' は Δ の**細分**であるという。二つの分割 Δ_1,Δ_2 の分点を合わせて小さい順に並べた分割 $\Delta_1\cup\Delta_2$ は、両方の細分である。

Lem. 2.3 *(細分すると上和は減り、下和は増える)* 重要

有界な $f:[a,b]\to\mathbb{R}$ と分割 Δ について $s(f,\Delta)\le S(f,\Delta)$。さらに Δ' が Δ の細分ならば

$$s(f,\Delta)\le s(f,\Delta')\le S(f,\Delta')\le S(f,\Delta).$$

Proof sketch. 概略

分点を一つ増やす場合を示せば、あとは帰納法。小区間を二つに割ると、それぞれの上の部分の上限はもとの上限以下になる。

Proof. 証明

1. 各 k で $m_k\le M_k$（下限は上限以下）かつ $\Delta x_k>0$ なので、足し合わせて $s(f,\Delta)\le S(f,\Delta)$。
2. **分点を一つ増やす場合。** Δ' が Δ に一点 $y\in(x_{j-1},x_j)$ を加えたものとする。$M':=\sup_{[x_{j-1},y]} f$、$M'':=\sup_{[y,x_j]} f$ とおくと、$[x_{j-1},y]$ も $[y,x_j]$ も I_j の部分集合なので $M'\le M_j$、$M''\le M_j$（部分集合の上限はもとの集合の上限以下：M_j は部分集合の上界でもあるから）。よって
$$\begin{aligned} S(f,\Delta)-S(f,\Delta') &= M_j(x_j-x_{j-1})-M'(y-x_{j-1})-M''(x_j-y) && \leftarrow j\text{ 番目以外の項は共通}\\ &= (M_j-M')(y-x_{j-1})+(M_j-M'')(x_j-y)\ \ge\ 0. && \leftarrow x_j-x_{j-1}=(y-x_{j-1})+(x_j-y)\end{aligned}$$
3. 下和についても同様に、$\inf_{[x_{j-1},y]} f\ge m_j$、$\inf_{[y,x_j]} f\ge m_j$（部分集合の下限はもとの集合の下限以上）から $s(f,\Delta')-s(f,\Delta)\ge 0$。
4. **一般の場合。** Δ' は Δ に有限個（p 個とする）の点を一つずつ加えて得られるので、p についての帰納法で、一つ加えるごとに上和は増えず下和は減らないことから結論が従う。

∎

Cor. 2.4 *(どの下和もどの上和以下)* 重要

有界な $f:[a,b]\to\mathbb{R}$ と、$[a,b]$ の任意の分割 Δ_1,Δ_2 について $s(f,\Delta_1)\le S(f,\Delta_2)$。

Proof. 証明

1. $\Delta:=\Delta_1\cup\Delta_2$ は Δ_1 と Δ_2 の両方の細分なので、補題より $s(f,\Delta_1)\le s(f,\Delta)\le S(f,\Delta)\le S(f,\Delta_2)$。

Def. 2.5 *(リーマン積分)* ★ 最重要

有界な $f:[a,b]\to\mathbb{R}$ に対し、

$$\overline{\int_a^b} f := \inf_{\Delta} S(f,\Delta), \qquad \underline{\int_a^b} f := \sup_{\Delta} s(f,\Delta)$$

（Δ は $[a,b]$ のすべての分割を動く）をそれぞれ**上積分**、**下積分**という。$\overline{\int_a^b} f = \underline{\int_a^b} f$ のとき、f は $[a,b]$ 上で**リーマン積分可能**（積分可能）であるといい、この共通の値を

$$\int_a^b f(x)\,dx$$

と書いて f の $[a,b]$ 上の**積分**という。積分可能な関数全体を $\mathcal{R}([a,b])$ と書く。

定義

Note　メモ　**上積分・下積分がちゃんと実数であること**

$|f|\le K$ なら、どの分割でも $-K(b-a)\le s(f,\Delta)\le S(f,\Delta)\le K(b-a)$（$-K\le m_k\le M_k\le K$ を Δx_k 倍して足す）。上和全体の集合は空でなく下に有界なので下限があり、下和全体は空でなく上に有界なので上限がある（上限公理・下限）。さらに系より、任意の下和は任意の上和以下なので $\underline{\int_a^b} f \le \overline{\int_a^b} f$ である（下和の上限は各上和以下、その下限をとっても以下）。

Rem. 2.6 *(積分の文字 x は仮の文字)*

$\int_a^b f(x)\,dx$ の x は和の添字と同じ束縛変数で、$\int_a^b f(t)\,dt$ と書いても同じ数である。また dx は「どの文字について積分するか」を示す記号で、ここでは独立した意味をもたない。

注意

3　リーマンの可積分条件

Thm. 3.1 *(リーマンの可積分条件)* ★ 最重要

有界な $f:[a,b]\to\mathbb{R}$ について、次は同値である。

1. $f\in\mathcal{R}([a,b])$。
2. $\forall\varepsilon>0,\ \exists\Delta=\Delta(\varepsilon)$（$[a,b]$ の分割）*s.t.* $S(f,\Delta)-s(f,\Delta)<\varepsilon$。

さらにこのとき、どの分割 Δ についても $s(f,\Delta)\le\int_a^b f\le S(f,\Delta)$。

定理

Proof. 証明

1. (1)⇒(2)：$I:=\int_a^b f$ とし、$\varepsilon>0$ をとる。$I=\inf_\Delta S(f,\Delta)$ なので、下限の特徴づけより $S(f,\Delta_1)<I+\frac{\varepsilon}{2}$ となる分割 Δ_1 がある。同様に $I=\sup_\Delta s(f,\Delta)$ より $s(f,\Delta_2)>I-\frac{\varepsilon}{2}$ となる Δ_2 がある。$\Delta:=\Delta_1\cup\Delta_2$ とすると、補題より $S(f,\Delta)-s(f,\Delta)\le S(f,\Delta_1)-s(f,\Delta_2)<\varepsilon$。
2. (2)⇒(1)：$\varepsilon>0$ を任意にとり、(2) の Δ をとる。上積分は上和の下限、下積分は下和の上限なので
$$0\le\overline{\int_a^b} f-\underline{\int_a^b} f\le S(f,\Delta)-s(f,\Delta)<\varepsilon.$$
← 左の不等号は上の注意
3. $\varepsilon>0$ は任意なので、任意の正の数より小さい非負の数は 0 より上積分と下積分は等しい。
4. 最後の主張：$s(f,\Delta)\le\underline{\int_a^b} f=\int_a^b f=\overline{\int_a^b} f\le S(f,\Delta)$（下和は下積分以下、上和は上積分以上）。

■

Ex. 3.2 *($\int_0^1 x\,dx = 1/2$)*

$f:[0,1]\to\mathbb{R}, f(x)=x$、$n\in\mathbb{N}$ として等分割 Δ_n：$x_k=\frac{k}{n}$（$k=0,\dots,n$）をとる。f は単調増加なので $M_k=f(x_k)=\frac{k}{n}$、$m_k=f(x_{k-1})=\frac{k-1}{n}$。$\sum_{k=1}^{n}k=\frac{n(n+1)}{2}$ を使うと

$$S(f,\Delta_n)=\sum_{k=1}^{n}\frac{k}{n}\cdot\frac{1}{n}=\frac{n+1}{2n},\qquad s(f,\Delta_n)=\sum_{k=1}^{n}\frac{k-1}{n}\cdot\frac{1}{n}=\frac{n-1}{2n}.$$

$S-s=\frac{1}{n}$ は（アルキメデスの原理より）いくらでも小さくできるので $f\in\mathcal{R}([0,1])$。定理の最後の主張より $\frac{n-1}{2n}\le\int_0^1 x\,dx\le\frac{n+1}{2n}$ がすべての n で成り立ち、両端は $\frac{1}{2}$ に収束するので、はさみうちで $\int_0^1 x\,dx=\frac{1}{2}$。

例

Ex. 3.3 *(ディリクレ関数は積分可能でない)*

$D:[0,1]\to\mathbb{R}, D(x)=1\ (x\in\mathbb{Q}), D(x)=0\ (x\notin\mathbb{Q})$ とする。どの小区間 I_k（幅 >0）にも有理数と無理数が含まれる（稠密性）ので $M_k=1$、$m_k=0$。よってどの分割でも $S(D,\Delta)=1$、$s(D,\Delta)=0$ で、上積分 $1\neq$ 下積分 0。D はリーマン積分可能でない。（D はルベーグ積分では積分可能で、その値は 0 である。）

例

4 積分可能な関数

Thm. 4.1 *(連続関数は積分可能)*

★ 最重要

$f\in C([a,b])$ ならば $f\in\mathcal{R}([a,b])$。さらに、*任意の* $\varepsilon>0$ *に対してある* $\delta=\delta(\varepsilon)>0$ *が存在し*、$|\Delta|<\delta$ をみたすすべての分割 Δ で $S(f,\Delta)-s(f,\Delta)<\varepsilon$ となる。

定理

Strategy 方針 各小区間での「上限 − 下限」を小さくしたい。ハイネ＝カントールの定理により、幅が δ 未満の区間ではどこでも値の差が小さい。これは一様連続でなければ言えない（点ごとの δ では、全区間で同時に使える幅が決まらない）。

Proof. 証明

1. f は $[a,b]$ 上連続なので有界であり、上和・下和が定義できる。
2. $\varepsilon>0$ を任意にとる。f はハイネ＝カントールの定理より $[a,b]$ 上で一様連続なので、ある $\delta=\delta(\varepsilon)>0$ があって、$x,y\in[a,b], |x-y|<\delta$ ならば $|f(x)-f(y)|<\dfrac{\varepsilon}{2(b-a)}$。
3. Δ を $|\Delta|<\delta$ の分割とする。各小区間 I_k は閉区間なので、最大値・最小値の定理より $M_k=f(\xi_k)$、$m_k=f(\eta_k)$ となる $\xi_k,\eta_k\in I_k$ がある。$|\xi_k-\eta_k|\le\Delta x_k<\delta$ なので $M_k-m_k=|f(\xi_k)-f(\eta_k)|<\dfrac{\varepsilon}{2(b-a)}$。
4. したがって
$$S(f,\Delta)-s(f,\Delta)=\sum_{k=1}^{n}(M_k-m_k)\Delta x_k\le\frac{\varepsilon}{2(b-a)}\sum_{k=1}^{n}\Delta x_k=\frac{\varepsilon}{2}<\varepsilon.$$
← $\sum\Delta x_k=b-a$（望遠鏡和）
5. $|\Delta|<\delta$ の分割は存在する（たとえば $n>\frac{b-a}{\delta}$ として n 等分）ので、リーマンの可積分条件より $f\in\mathcal{R}([a,b])$。

■

Thm. 4.2 *(単調関数は積分可能)*

重要

$f:[a,b]\to\mathbb{R}$ *が単調増加（*$x\le y\Rightarrow f(x)\le f(y)$*）または単調減少ならば、*$f\in\mathcal{R}([a,b])$。

定理

Proof. 証明

1. 単調増加の場合を示す（減少なら $-f$ を考える：$S(-f,\Delta)=-s(f,\Delta)$ に注意）。$f(a)\le f(x)\le f(b)$ なので f は有界。$n\in\mathbb{N}$ について n 等分割 Δ_n をとると、単調増加より $M_k=f(x_k)$、$m_k=f(x_{k-1})$。
2. よって
$$S(f,\Delta_n)-s(f,\Delta_n)=\sum_{k=1}^{n}\bigl(f(x_k)-f(x_{k-1})\bigr)\frac{b-a}{n}=\frac{(f(b)-f(a))(b-a)}{n}.$$
← 望遠鏡和
3. 右辺は n を大きくすればいくらでも小さくできる（アルキメデスの原理）ので、可積分条件より $f\in\mathcal{R}([a,b])$。

∎

Rem. 4.3 *(連続でなくても積分できる)*

単調関数は不連続点をもちうる（たとえば階段関数）。それでも積分可能である。積分可能性は「不連続点が少ない」ことと関係しており、正確には「有界な f が積分可能 $\Leftrightarrow$ 不連続点全体が測度 0 の集合」である（ルベーグの判定条件。証明はルベーグ積分の参考文献に譲る）。

5 リーマン和

Prop. 5.1 *(リーマン和は積分に近づく（連続関数の場合))* 重要

*$f\in C([a,b])$ とする。分割 Δ と代表点 $\xi_k\in I_k$（$k=1,\dots,n$）に対し、**リーマン和**を $R(f,\Delta,\xi):=\sum_{k=1}^{n}f(\xi_k)\Delta x_k$ と定める。このとき*

$$\forall\varepsilon>0,\ \exists\delta=\delta(\varepsilon)>0\ \text{ s.t. }\ |\Delta|<\delta\Longrightarrow\left|R(f,\Delta,\xi)-\int_a^b f\right|<\varepsilon$$

（代表点 ξ の選び方によらない）.

Proof. 証明

1. $m_k\le f(\xi_k)\le M_k$ より $s(f,\Delta)\le R(f,\Delta,\xi)\le S(f,\Delta)$。また定理より $s(f,\Delta)\le\int_a^b f\le S(f,\Delta)$。二つの数が同じ区間 $[s,S]$ に入るので、その差は $S(f,\Delta)-s(f,\Delta)$ 以下である。前の定理の δ をとれば、$|\Delta|<\delta$ で差は ε 未満になる。

∎

NOTE メモ **高校の区分求積法との関係**

等分割と右端の代表点 $\xi_k=a+\frac{k(b-a)}{n}$ をとれば、$\displaystyle\int_a^b f=\lim_{n\to\infty}\frac{b-a}{n}\sum_{k=1}^{n}f\Bigl(a+\frac{k(b-a)}{n}\Bigr)$ となる（$|\Delta_n|=\frac{b-a}{n}\to0$）。これが高校の区分求積法の正当化である。一般の $f\in\mathcal{R}([a,b])$ でも同じことが成り立つ（ダルブーの定理）が、ここでは連続関数の場合だけを示した。

Q $[a,b]$ **が有界閉区間でないとき（たとえば** $[0,\infty)$ **や** $(0,1]$ **で非有界な関数）は？**

A リーマン積分は「有界閉区間上の有界関数」に対してだけ定義される。それ以外は、閉区間上の積分の極限として広義積分で扱う。

6 問題

Prob. 6.1 *(基本)*

難易度 ●○○

等分割の上和・下和を計算して、$\int_0^1 x^2\,dx = \frac{1}{3}$ を示せ。$\sum_{k=1}^{n} k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$ を用いてよい。

解答欄

問題

Prob. 6.2 *(標準)*

難易度 ●●○

$f : [0,2] \to \mathbb{R}$ を $f(x) = 0\ (x \neq 1)$、$f(1) = 1$ と定める。$f \in \mathcal{R}([0,2])$ と $\int_0^2 f = 0$ を示せ。

解答欄

問題